

Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton

FSC5101 — Física I (Mecânica Clássica)

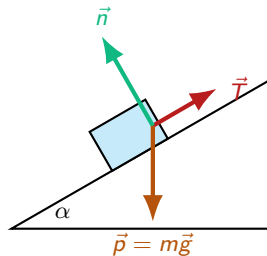
Prof. Reinaldo Haas

Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
Departamento de Física

2026

Estrutura dos Conteúdos e Exemplos

- **5.1 Partículas em Equilíbrio** ($\sum \vec{F} = 0$):
Exemplos 5.1 a 5.5 (Cerdas, correntes, rampas e polias).
- **5.2 Dinâmica das Partículas** ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$):
Exemplos 5.6 a 5.12 (Aceleração, elevador, peso aparente e massas acopladas).
- **5.3 Forças de Atrito e Arraste**: Exemplos 5.13 a 5.19 (Atrito estático/cinético, rolamento e velocidade terminal).
- **5.4 Movimento Circular Uniforme**: Exemplos 5.20 a 5.24 (Trenó, pêndulo cônico, curvas e roda-gigante).
- **5.5 As 4 Forças Fundamentais da Natureza.**



5.1 Uso da Primeira Lei de Newton: Partículas em Equilíbrio

Condição de Equilíbrio ($\vec{a} = 0$)

Um corpo está em equilíbrio se permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme (MRU):

$$\sum \vec{F} = 0 \iff \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

Regra Fundamental para o DCL

Desenhe **apenas** as forças externas exercidas **SOBRE** o corpo isolado. Nunca inclua forças que o corpo exerce sobre outros objetos!

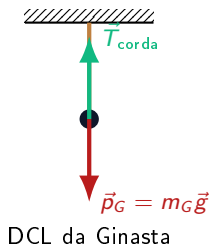
Passos da Estratégia 5.1

- 1 Isolamento e eixos (x, y).
- 2 Diagrama do Corpo Livre.
- 3 Decomposição das forças.
- 4 Resolução de $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$.

Exemplo 5.1: Equilíbrio 1D — Tensão em Corda sem Massa

Enunciado do Problema

Uma ginasta com massa $m_G = 50,0$ kg está subindo em uma corda presa ao teto de um ginásio. A massa da corda em si é desprezível. Qual é o peso da ginasta? Qual força a corda exerce sobre ela? Qual a tensão na extremidade superior da corda?



Resolução

1 ****Peso da Ginasta**:**

$$p_G = m_G g = (50,0 \text{ kg})(9,80 \text{ m/s}^2) = 490 \text{ N}$$

2 ****Força exercida pela Corda**:**

$$\sum F_y = T_{\text{corda}} - p_G = 0 \implies T_{\text{corda}} = 490 \text{ N}$$

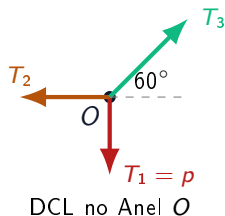
3 ****Tensão no Teto (Corda sem massa)**:**

$$\sum F_y = T_{\text{teto}} - T_{\text{corda}} = 0 \implies T_{\text{teto}} = 490 \text{ N}$$

Exemplo 5.3: Equilíbrio 2D — Motor Suspenso por Correntes

Enunciado do Problema

Um motor de automóvel com peso p está suspenso por uma corrente ligada por um anel O a duas outras correntes, uma amarrada ao teto (60° com a horizontal) e a outra presa à parede. Ache as tensões T_1 , T_2 e T_3 nas três correntes em função de p .



Resolução no Anel O

- ****Motor****: $\sum F_y = T_1 - p = 0 \implies T_1 = p$

- ****Anel O (Eixo y)****:

$$\sum F_y = T_3 \sin 60^\circ - T_1 = 0 \implies T_3 = \frac{p}{\sin 60^\circ} \approx 1,155 p$$

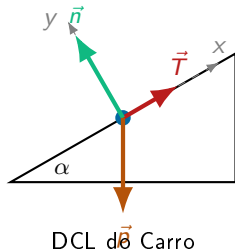
- ****Anel O (Eixo x)****:

$$\sum F_x = T_3 \cos 60^\circ - T_2 = 0 \implies T_2 = 0,577 p$$

Exemplo 5.4: Plano Inclinado sem Atrito em Equilíbrio

Enunciado do Problema

Um carro de peso p está em repouso sobre a rampa de um rebocador inclinada de um ângulo α . Somente um cabo impede o carro de deslizar rampa abaixo. Ache a tensão T no cabo e a força normal n exercida pela rampa.



Resolução com Eixos Rotacionados

Decomposição do peso $\vec{p}$:

$$p_x = -p \sin \alpha, \quad p_y = -p \cos \alpha$$

Equações de Equilíbrio:

$$\sum F_x = T - p \sin \alpha = 0 \implies T = p \sin \alpha$$

$$\sum F_y = n - p \cos \alpha = 0 \implies n = p \cos \alpha$$

5.2 Uso da Segunda Lei de Newton: Dinâmica das Partículas

Segunda Lei de Newton ($\vec{a} \neq 0$)

Quando a força resultante sobre a partícula não é nula, o corpo acelera com $\vec{a}$:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

ERRADO!

Incluir $m\vec{a}$ no DCL

ALERTA DIDÁTICO CRUCIAL!

- O produto $m\vec{a}$ **NÃO É UMA FORÇA!**
- Nunca desenhe o vetor $m\vec{a}$ dentro do Diagrama do Corpo Livre (DCL).
- O vetor aceleração $\vec{a}$ deve ser desenhado **AO LADO** do corpo.

CERTO!

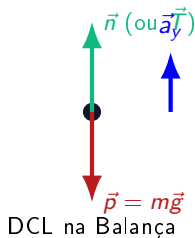
Desenhar $\vec{a}$ ao lado



Exemplo 5.8 & 5.9: Elevador e Peso Aparente

Enunciado do Problema

Um elevador de $m = 800$ kg descendo a $10,0$ m/s para em $25,0$ m. Ache a tensão no cabo. Qual é a leitura da balança para uma passageira de $50,0$ kg durante a frenagem ($a_y = +2,0$ m/s²)?



Resolução

❶ ****Aceleração de Frenagem****:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y\Delta y \implies 0 = (-10)^2 + 2a_y(-25) \implies$$

❷ ****Tensão no Cabo do Elevador****:

$$T = m(g + a_y) = 800(9,80 + 2,0) = 9440 \text{ N}$$

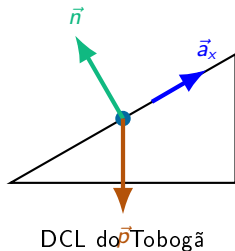
❸ ****Peso Aparente da Passageira (n)****:

$$n = m_G(g + a_y) = 50(9,80 + 2,0) = 590 \text{ N}$$

Exemplo 5.10: Tobogã Descendo Encosta sem Atrito

Enunciado do Problema

Um tobogã cheio de estudantes (peso total p) escorrega para baixo em uma encosta coberta de neve sem atrito com inclinação constante α . Qual é a aceleração do tobogã?



Resolução

Equações de movimento no plano inclinado:

$$\sum F_x = mg \sin \alpha = ma_x \implies a_x = g \sin \alpha$$

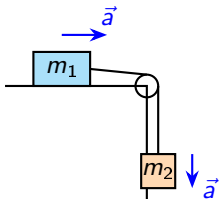
$$\sum F_y = n - mg \cos \alpha = 0 \implies n = mg \cos \alpha$$

Conclusão: A aceleração independe da massa total do tobogã ou do número de passageiros!

Exemplo 5.12: Dois Corpos Acoplados (Máquina de Atwood Horizontal)

Enunciado do Problema

Um cavaleiro de massa m_1 desliza sobre um trilho de ar horizontal sem atrito ligado a um peso de massa m_2 suspenso por um fio leve sem massa que passa por uma polia sem atrito. Calcule a aceleração do sistema e a tensão no fio.



Resolução

Equações de Segunda Lei de Newton:

$$\text{Corpo 1 (trilho): } T = m_1 a$$

$$\text{Corpo 2 (suspensão): } m_2 g - T = m_2 a$$

Somando as equações:

$$a = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) g \quad \text{e} \quad T = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) g$$

5.3 Forças de Atrito: Estático vs Cinético

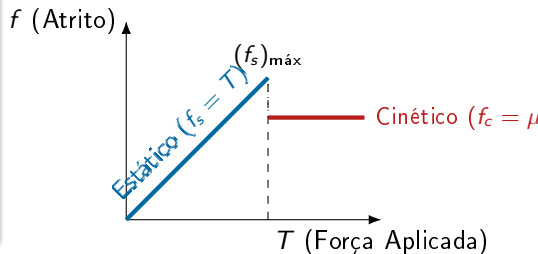
Modelagem das Forças de Atrito

- **Atrito Estático (f_s):** Previne o deslizamento inicial:

$$f_s \leq \mu_s n \implies (f_s)_{\text{máx}} = \mu_s n$$

- **Atrito Cinético (f_c):** Atua durante o deslizamento:

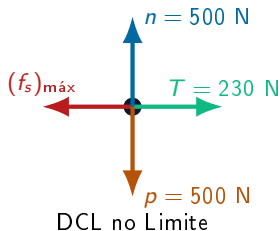
$$f_c = \mu_c n \quad (\text{com } \mu_c < \mu_s)$$



Exemplo 5.13 & 5.14: Atrito Estático e Cinético em Engradado

Enunciado do Problema

Um engradado de peso $p = 500 \text{ N}$ exige uma força horizontal de 230 N para iniciar o movimento e 200 N para mantê-lo com velocidade constante. Ache μ_s e μ_c . Qual a força de atrito se aplicarmos 50 N com ele em repouso?



Resolução

❶ **Coeficiente Estático μ_s **:

$$\mu_s = \frac{(f_s)_{\text{máx}}}{n} = \frac{230 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0,46$$

❷ **Coeficiente Cinético μ_c **:

$$\mu_c = \frac{f_c}{n} = \frac{200 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0,40$$

❸ **Atrito com $T = 50 \text{ N}$ **:

Como $50 \text{ N} < 230 \text{ N}$, repouso se mantém $\Rightarrow f_c = 50 \text{ N}$

Exemplo 5.16 & 5.17: Tobogã em Plano Inclinado com Atrito

Enunciado do Problema

Deduza o ângulo α para um tobogã deslizar com velocidade constante em uma encosta com coeficiente de atrito cinético μ_c . Em uma encosta mais íngreme de ângulo α , qual é a sua aceleração a_x ?

Velocidade Constante ($\vec{a} = 0$)

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - f_c = 0$$

$$\sum F_y = n - mg \cos \alpha = 0$$

Como $f_c = \mu_c n = \mu_c mg \cos \alpha$:

$$\tan \alpha = \mu_c \implies \alpha = \arctan \mu_c$$

Movimento Acelerado ($\vec{a} \neq 0$)

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - \mu_c mg \cos \alpha = ma_x$$

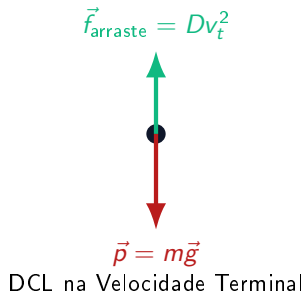
Isolando a aceleração a_x :

$$a_x = g(\sin \alpha - \mu_c \cos \alpha)$$

Exemplo 5.19: Velocidade Terminal de um Pára-Quedista

Enunciado do Problema

Para um corpo humano de $m = 50,0$ kg caindo no ar em posição horizontal, o coeficiente de arraste turbulento é $D \approx 0,25$ kg/m. Ache a sua velocidade terminal v_t em m/s e em km/h.



Resolução

Na velocidade terminal, a aceleração é nula ($a_y = 0$):

$$\sum F_y = mg - Dv_t^2 = 0 \implies Dv_t^2 = mg$$

$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{D}} = \sqrt{\frac{(50,0 \text{ kg})(9,80 \text{ m/s}^2)}{0,25 \text{ kg/m}}} = \sqrt{1960} = 44,3 \text{ m/s}$$

Convertendo para km/h:

$$v_t = 44,3 \times 3,6 \approx 160 \text{ km/h}$$

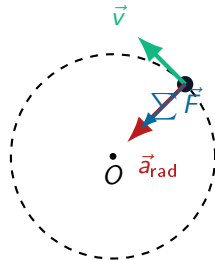
5.4 Dinâmica do Movimento Circular Uniforme

Aceleração Centrípeta / Radial

No MCU, a velocidade escalar v é constante, mas a **direção do vetor velocidade muda continuamente**:

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

apontando sempre para o **centro da trajetória**.



Segunda Lei no MCU

$$F_{\text{rad, resultante}} = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R}$$

ALERTA DIDÁTICO: A Falácia da "Força Centrífuga"

Por que NÃO existe força centrífuga?

- Em um **referencial inercial**, não existe nenhuma força puxando o corpo para fora do círculo!
- A tendência do corpo de sair pela tangente é consequência da sua **inércia** (1ª Lei de Newton).
- A quantidade $m\frac{v^2}{R}$ é o produto ma_{rad} , **NUNCA uma força aplicada** no DCL.



Exemplo 5.22 & 5.23: Curva Plana vs Curva Inclinada

Exemplo 5.22: Curva Plana com Atrito (μ_s)

Enunciado: Ache a velocidade máxima sem derrapar em curva plana de raio R com atrito μ_s .

$$f_s = m \frac{v^2}{R} \leq \mu_s mg \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R}$$

Exemplo 5.23: Curva Inclinada sem Atrito (β)

Enunciado: Qual o ângulo de inclinação β para fazer a curva com velocidade v sem atrito?

$$n \sin \beta = m \frac{v^2}{R} \quad \text{e} \quad n \cos \beta = mg$$

$$\tan \beta = \frac{v^2}{gR}$$

Exemplo 5.24: Movimento Circular em Círculo Vertical

Enunciado do Problema

Um passageiro na roda-gigante de raio R move-se em um círculo vertical com velocidade constante v . Deduza expressões para a força normal exercida pelo assento no topo do círculo e no ponto inferior (base).

Topo da Trajetória ($a_y = -v^2/R$)

$$n_T - mg = -m\frac{v^2}{R} \implies n_T = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right)$$

Sensação de peso menor no topo!

Base da Trajetória ($a_y = +v^2/R$)

$$n_B - mg = +m\frac{v^2}{R} \implies n_B = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)$$

Sensação de peso maior na base ($n_B > mg$)!

5.5 As Quatro Forças Fundamentais da Natureza

Interação	Alcance	Intensidade Relativa	Papel na Natureza
Gravitacional	Infinito	10^{-38}	Órbitas de planetas, peso, marés, estrutura do universo.
Eletromagnética	Infinito	10^{-2}	Forças de contato (normal, atrito, tensão), ligações químicas, luz.
Fraca	$< 10^{-18}$ m	10^{-13}	Decaimento beta radioativo, reações no interior de supernovas.
Forte (Nuclear)	$< 10^{-15}$ m	1	Coesão dos prótons e nêutrons no núcleo atômico; fusão solar.

Checklist para a Prova

- 1 Identificou se o problema é de **Equilíbrio** ($\sum \vec{F} = 0$) ou **Dinâmica** ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$)?
- 2 Isolou o corpo e fez o **Diagrama de Corpo Livre** sem incluir forças falsas ou $m\vec{a}$?
- 3 Decompôs as forças nos eixos corretos?
- 4 Distinguiu entre atrito estático ($f_s \leq \mu_s n$) e cinético ($f_c = \mu_c n$)?
- 5 No MCU, direcionou a resultante para o centro (mv^2/R)?

Bons Estudos!

Prof. Reinaldo Haas
Departamento de Física — UFSC